

实验十三

弦上驻波实验

物理学院南 208
2024 年 5 月 12 日

1 实验仪器

弦音计装置一套（包括驱动线圈和探测线圈各一个、1kg 砝码和不同线密度的吉他弦），信号（功率函数）发生器，示波器，千分尺，米尺，电子天平。

2 实验数据与处理

2.1 弦线线密度的测量

用千分尺测量得装置上的弦线直径为

$$d = 0.621\text{mm}$$

比对找得相同的样品弦，长度测量为

$$x_1 = 30.0\text{mm}, \quad x_2 = 816.0\text{mm}, \quad l = x_2 - x_1 = 786.0\text{mm}$$

质量测量为

$$m = 1.43\text{g}$$

所以得到弦线的线密度为：

$$\rho = \frac{m}{l} = 1.82 \times 10^{-3}\text{kg/m}$$

2.2 共振频率 f 与驻波波腹个数 n 的关系

实验条件：弦线有效长度 $L = 60.00\text{cm}$ ，砝码质量 $M = 999.06\text{g}$ ，悬挂位置 $F_T = 3Mg$ 。

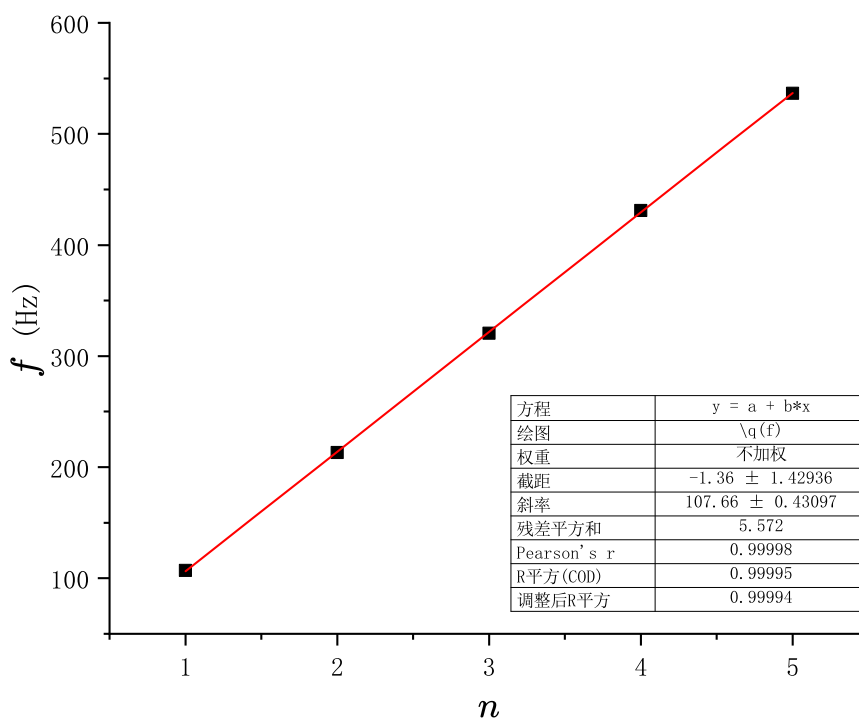
表 1: 共振频率 f 与驻波波腹个数 n 关系的测量结果

驻波波腹个数 n	1	2	3	4	5
共振频率 f/Hz	107.0	213.2	320.5	431.0	536.4

对 $f - n$ 进行最小二乘法拟合 $f = an + b$ ，有

$$a = 107.66, \quad b = -1.36, \quad r = 0.99998$$

图 1: $f - n$ 关系图



故弦线上横波的传播速度

$$v = f\lambda = a \cdot 2L = 129.192\text{m/s}$$

误差分析:

我们认为示波器读数带来的误差可以忽略, v 的误差仅来自于线性拟合和 L 的长度。根据课本, 1000mm 钢板尺的允差 $e_L = 0.20\text{mm}$ 。

$$\text{来自拟合: } \sigma_a = a \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2} - 1}{n - 2}} = 0.4\text{Hz}$$

$$\text{来自长度: } \sigma_L = \frac{e_L}{\sqrt{3}} = 1.2 \times 10^{-4}\text{m}$$

$$\text{合成: } \sigma_v = v \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2} = 0.5\text{m/s}$$

综上, 波速为

$$v = (129.2 \pm 0.5)\text{m/s}$$

一开始驱动频率与共振频率相差较大时, 弦线的振幅很小, 且波形不稳定。随着驱动频率逐渐接近共振频率, 弦线的振幅逐渐增大, 波形也逐渐趋于稳定。当波形稳定且振幅达到

极大值时，说明此时发生共振。

2.3 共振频率 f 与弦线张力 F_T 的关系

实验条件：弦线有效长度 $L = 60.00\text{cm}$ 。

表 2: 共振频率 f 与弦线张力 F_T 关系的测量结果

张力 F_T/Mg	1	2	3	4	5
共振频率 f/Hz	65.18	88.18	107.0	122.5	135.9

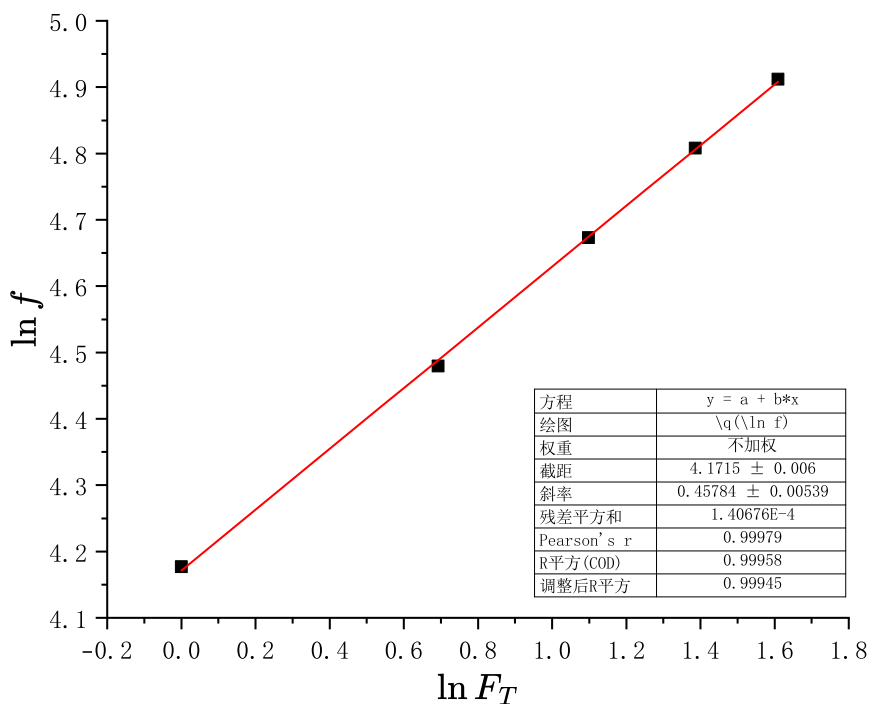
对 $\ln f = a \ln F_T + b$, $f^2 = cF_T + d$, $f = m\sqrt{F_T} + n$ 进行最小二乘法拟合，得

$$a = 0.46, \quad b = 4.17, \quad r = 0.9998$$

$$c = 3567.13, \quad d = 688.25, \quad r = 0.99996$$

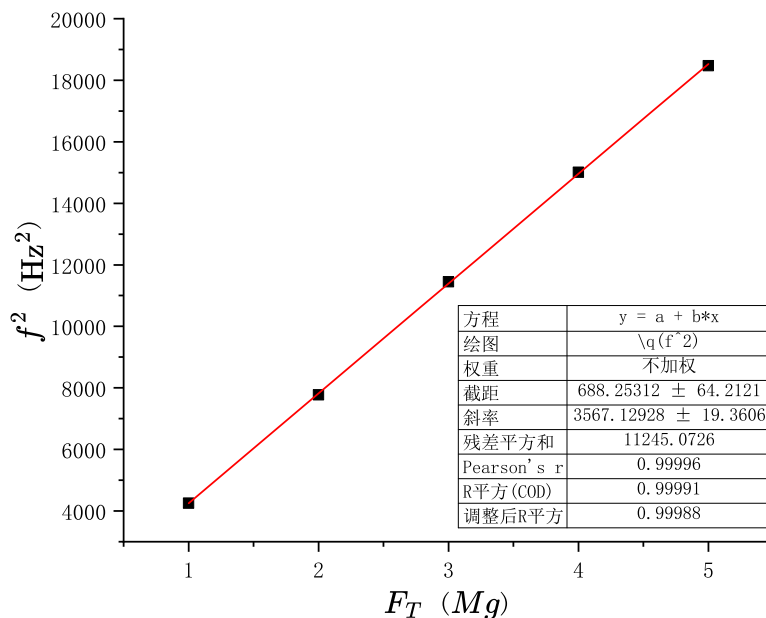
$$m = 57.44, \quad n = 7.46, \quad r = 0.99994$$

图 2: $\ln f - \ln F_T$ 关系图



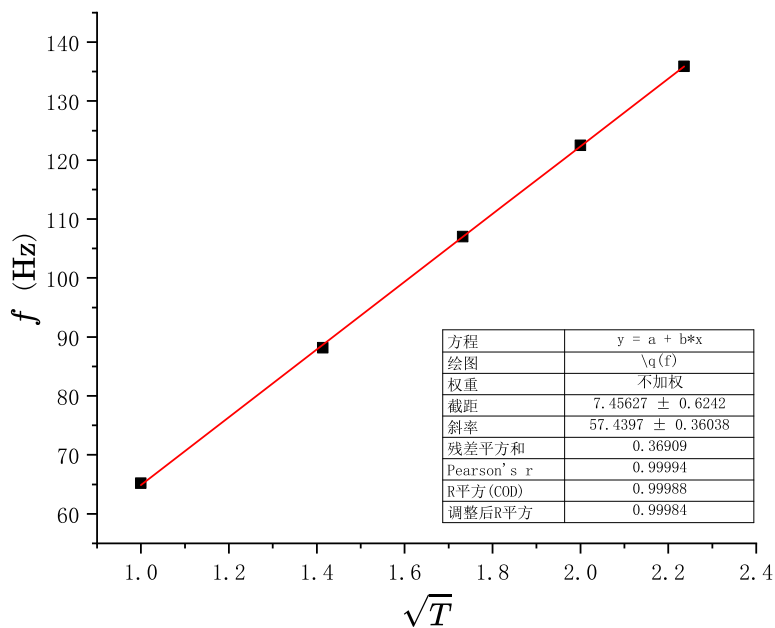
$\ln f - \ln F_T$ 关系图通过斜率考察共振频率和张力的幂次关系，由图可知 f 与 $\sqrt{F_T}$ 约为正比例关系。

图 3: $f^2 - F_T$ 关系图



$f^2 - F_T$ 关系图考察共振频率平方和张力的线性关系，由相对系数 $r = 0.99996$ 可知二者基本符合线性关系。

图 4: $f - \sqrt{F_T}$ 关系图



$f^2 - F_T$ 关系图与 $f - \sqrt{F_T}$ 关系图的区别在于，在实际实验操作中， T 具有一定的偏移误差。在 $f^2 - F_T$ 关系图中可以通过截距的偏移来修正，使得拟合的误差较小；而在 $f - \sqrt{F_T}$ 关系图中影响因素则比较复杂，拟合产生的误差较大。

根据 $f^2 = \frac{F_T}{4L^2\rho}$ ，计算得到线密度为

$$\rho = \frac{Mg}{4L^2c} = 1.90 \times 10^{-3} \text{kg/m}$$

这与直接测量的结果相近。

2.4 共振频率 f 与弦长 L 的关系

实验条件：弦线张力 $F_T = 3Mg$ 。

表 3: 共振频率 f 与弦线长度 L 关系的测量结果

弦长 L/cm	60.00	52.00	45.00	38.00	30.00
共振频率 f/Hz	107.0	121.6	141.0	167.5	212.3

对 $\ln f = a \ln L + b$, $f = \frac{c}{L} + d$ 进行最小二乘法拟合，得

$$a = -1.00, \quad b = 8.74, \quad r = -0.9998$$

$$c = 6359.49, \quad d = 0.09, \quad r = 0.99988$$

$\ln f - \ln L$ 关系图通过斜率考察共振频率和弦线长度的幂次关系，由图可知 f 与 L^{-1} 约为正比例关系。

$f - L^{-1}$ 关系图考察共振频率和弦线长度倒数的线性关系，由相对系数 $r = 0.99988$ 可知二者基本符合线性关系，即 f 与 L 基本符合反比例关系。

图 5: $\ln f - \ln L$ 关系图

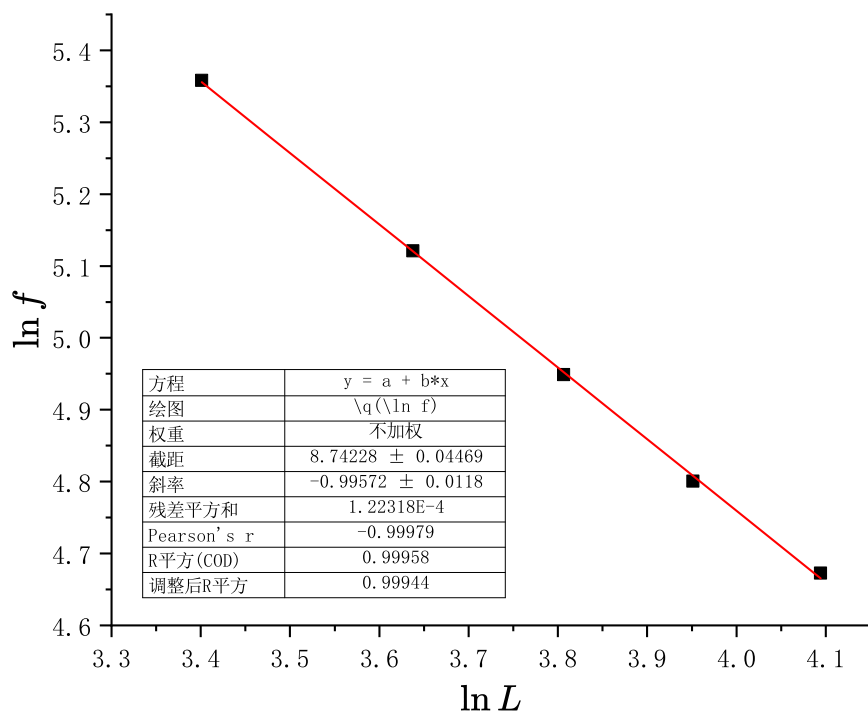
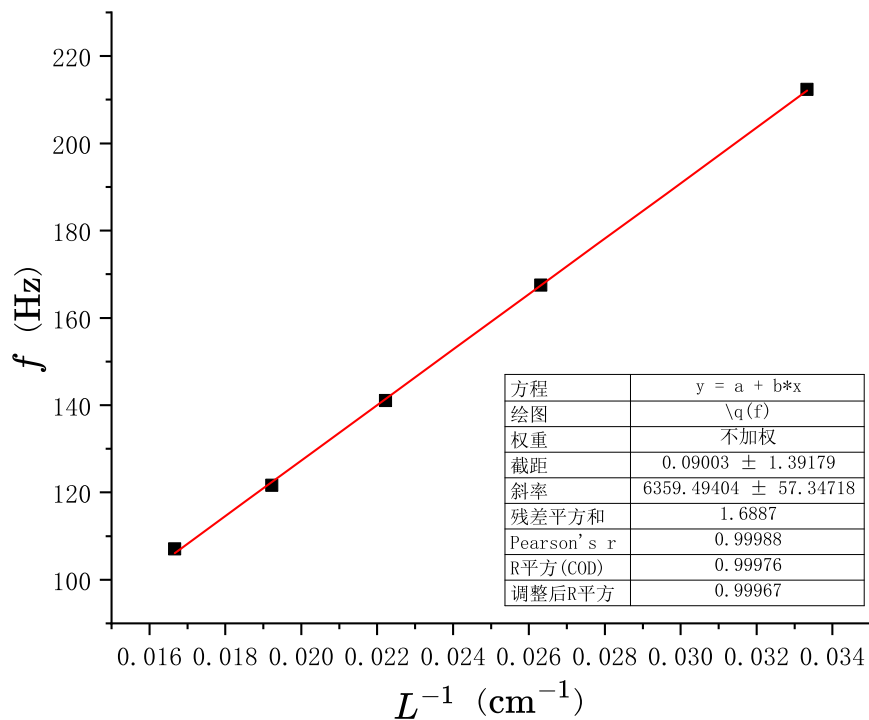


图 6: $f - L^{-1}$ 关系图



3 分析与讨论

3.1 计算得出的弦线线密度 ρ 偏大的原因

- (最主要) 张力 F_T 在实际情况中由于摩擦等等原因, 相比理论值会偏小。
- 弦线有效长度 L 的测量误差。
- 探测线圈和驱动线圈之间存在互感 (距离较远时微弱), 导致示波器中波形畸变

3.2 PASCO 型弦音计的特性

弦线在在振动过程中受到的外力可表示为

$$F = (M \cdot \nabla) B$$

其中 M 是弦线的磁偶极矩, B 是磁感应强度。

对于 PASCO 型弦音计, 铁芯由软磁体制成, 因此磁感应强度中交流占主导, 且

$$B \propto I = I_0 \cos(\omega t)$$

M 是 B 的函数, 且由对称性, $M(B) = -M(-B)$ 。故

$$F(t) \propto M(B) \cos(\omega t), \quad F(t + \frac{T}{2}) \propto M(-B) \cos(\omega(t + \frac{T}{2}))$$

即有 $F(t) = F(t + \frac{T}{2})$ 。

所以 PASCO 型弦音计对弦线驱动力的频率实际上是通过驱动线圈的电流频率的 2 倍。

3.3 实验调节中观察到的特殊现象

3.3.1

在实验中, 调节频率接近共振频率的时候, 观察到振幅先增大后又震荡衰减的现象。这可以被解释为一个带有阻尼的拍现象。

3.3.2

实验中还发现，对探测线圈的 CH2 信号进行 FFT 变换后，得到的频谱图中，除了应该在此共振时出现的频率外，还会出现一些倍频现象。这可以被解释为由于弦线的非线性效应，导致了基频的谐波分量的产生。

图 7: 振幅的特殊变化

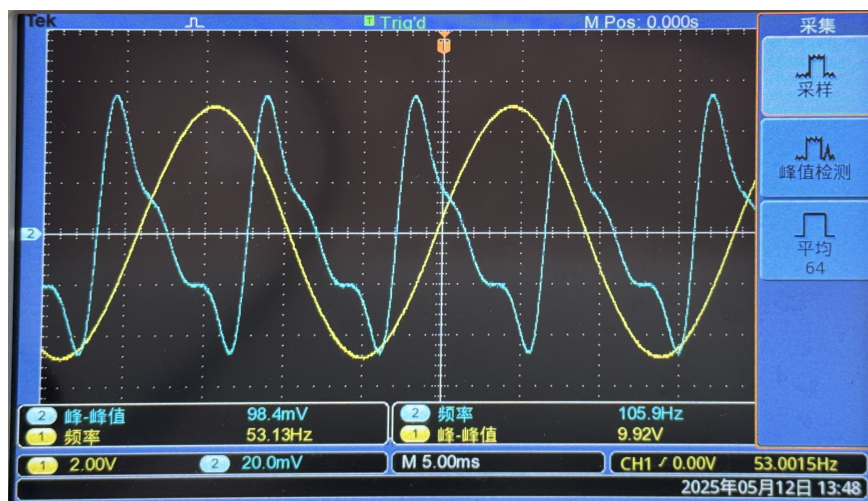
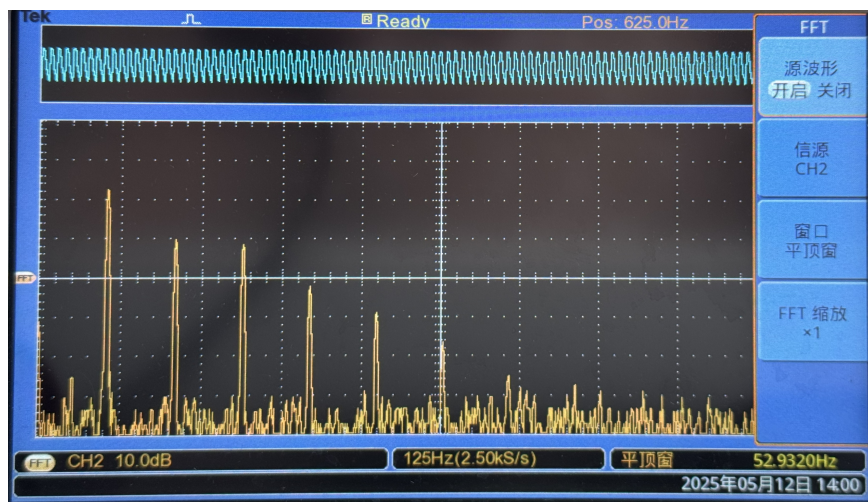


图 8: 倍频现象



4 收获与感想

在完成该实验后，我对驻波形成的条件及其物理本质有了更直观的理解。通过调节振动频率观察不同模态的出现，使我更清晰地认识到波长、频率与弦长之间的定量关系。同时，通过对比实际测量数据与理论模型，也让我体会到实验误差分析的重要性。